

画像を出力とするモデルの基礎

画像を出力するモデル

領域分割（セグメンテーション）など、画像出力をしたいタスクは様々ある

- 領域分割ではピクセル単位で予測値を出す = 入力と同じ形状の”画像”を出力



予測器

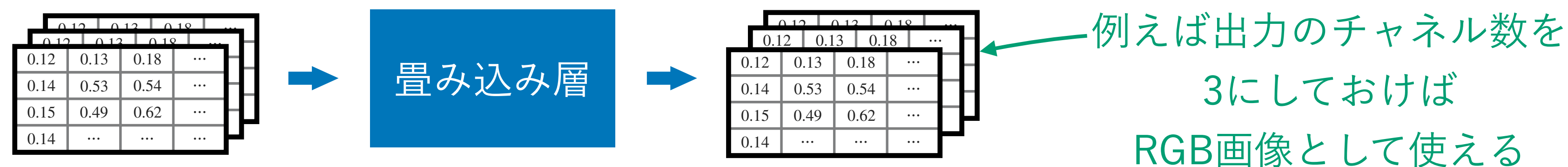


- 画像を入力とする画像生成なども同様

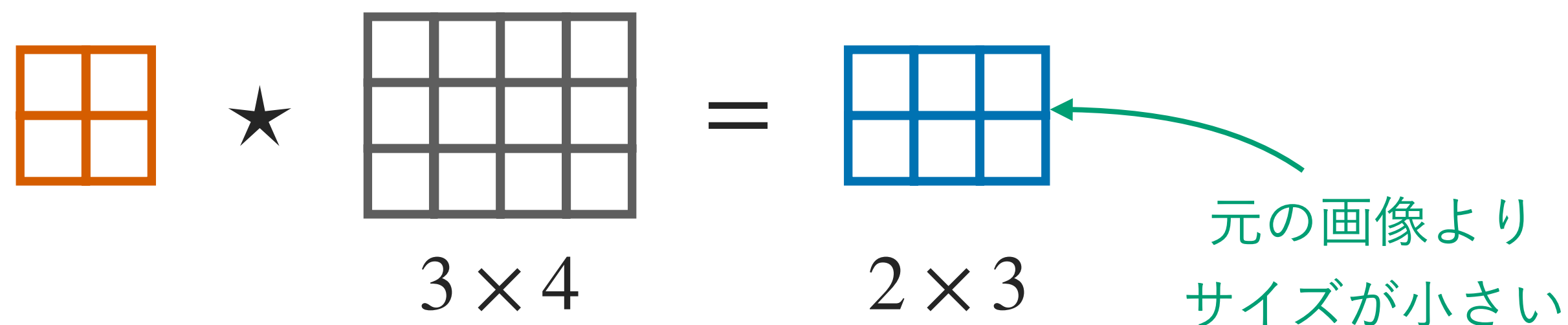
画像を出力するモデル＞部品

「画像入力→画像出力」というモデルは、畳み込みを元に作れそう

- 畳み込み層では出力が画像の形をしていた



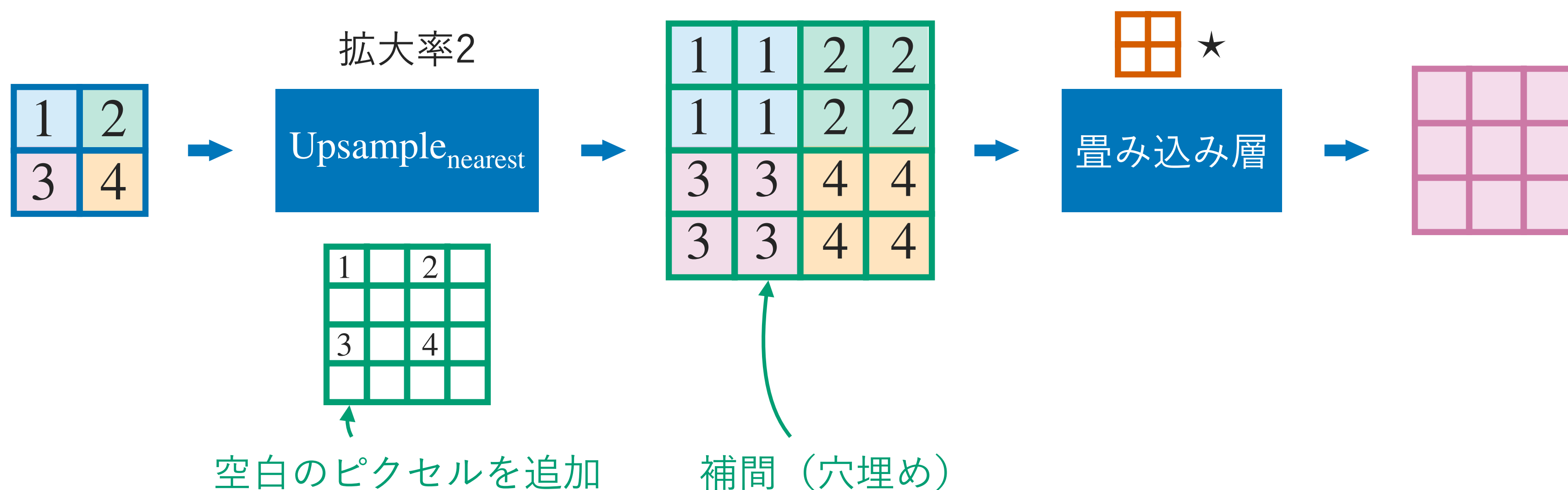
- しかし、1つ注意点がある：畳み込みでは、画像のサイズは基本的に小さくなる



画像を出力するモデル＞部品

「アップサンプリング＋畳み込み（など）」で、元より大きな画像を出力可能

- 最近傍補間（nearest-neighbor interpolation）によるアップサンプリング
 - まず入力に空白のピクセルを追加 → 最も近い位置のピクセル値で穴埋め



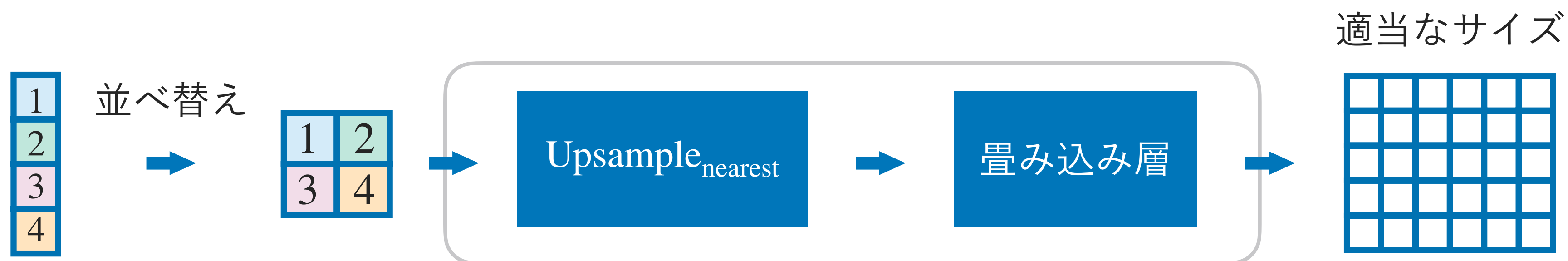
- アップサンプルを組み込めば、出力サイズが入力より大きい画像処理の層を作れる

【補足】他に、双線型補間（bilinear interpolation）や双3次補間（bicubic interpolation）などの選択肢もある。

画像を出力するモデル＞部品

これにより，画像出力をするアーキテクチャを構築できる

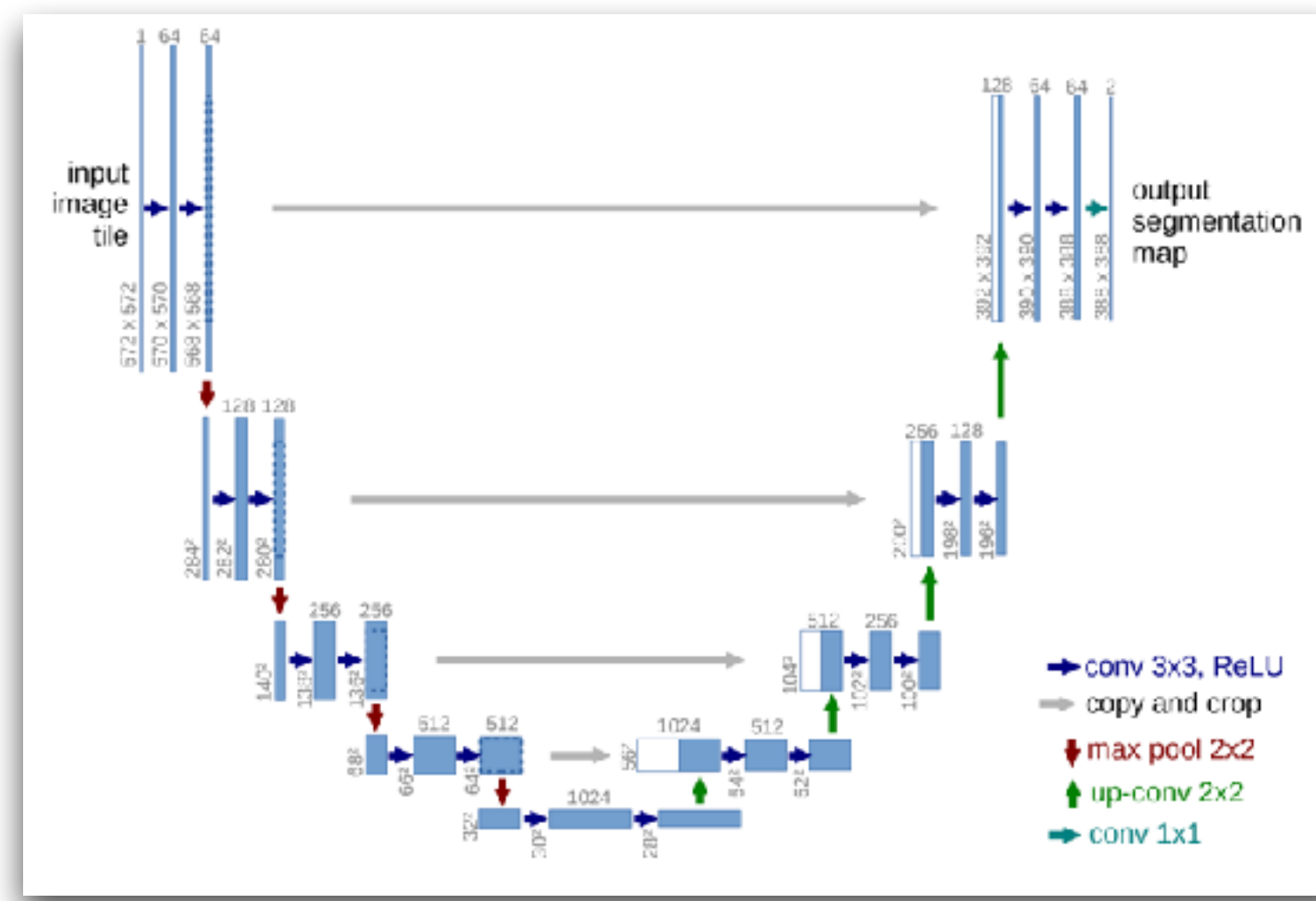
- アップサンプリングを交えれば，画像入力に限らず，様々なベクトルから画像を出力するモデルも構成可能



画像を出力するモデル＞U-Net

画像入力・画像出力のモデルの代表例

- U-Net (Ronneberger et al., 2015)
 - もっと大きな画像生成モデルの構成要素としても頻繁に使用されている
 - 「CNN + スキップ接続 + アップサンプリング」 からのアーキテクチャ



【出典】 Figure 1 of Ronneberger et al. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015 (pp. 234–241). Springer International Publishing.

画像を出力するモデル＞領域分割＞学習

領域分割タスクの学習は、ピクセル毎の損失関数などを使って行われる

- K チャンネルの画像出力をするモデル s_θ を用意



- ピクセル毎のソフトマックスにより、ピクセル毎に K 次元確率値ベクトルを出力

$$g_\theta(\mathbf{x})_{\text{pixel}} = \text{Softmax}(s_\theta(\mathbf{x})_{\text{pixel}})$$

- 最尤法ベースの目的関数などで学習

$$L(\theta) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{\text{pixel}} \log(g_\theta(\mathbf{x}_i)_{\text{pixel}})[y_i]$$

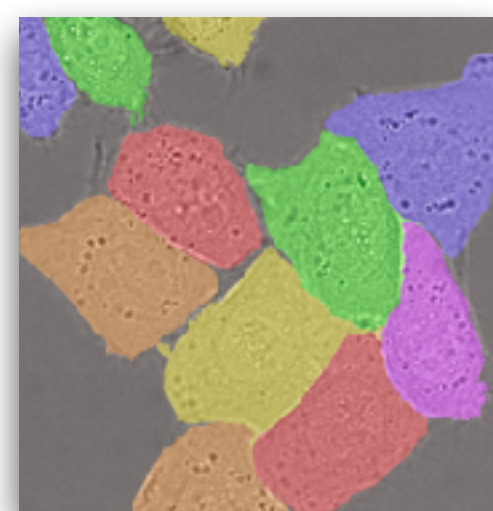
画像を出力するモデル＞領域分割＞学習

学習時は，領域分割に特化して取り入れられる工夫などもある

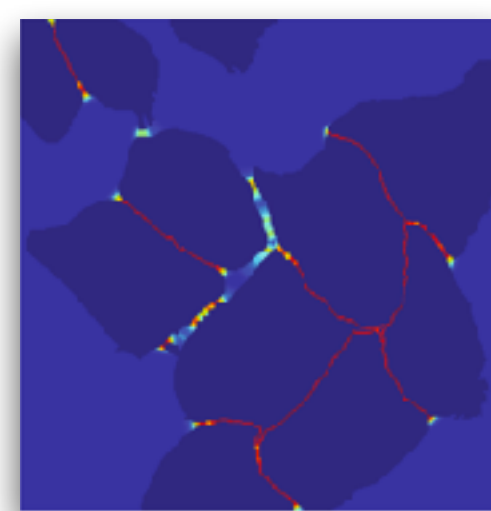
- 実際には更に，物体間の境界線上での損失を大きくするような重みを使用するなど，学習上の工夫が用いられる

$$L(\theta) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{\text{pixel}} \log(g_{\theta}(\mathbf{x}_i)_{\text{pixel}})[\mathbf{y}_{i,\text{pixel}}] \cdot w(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)_{\text{pixel}}$$

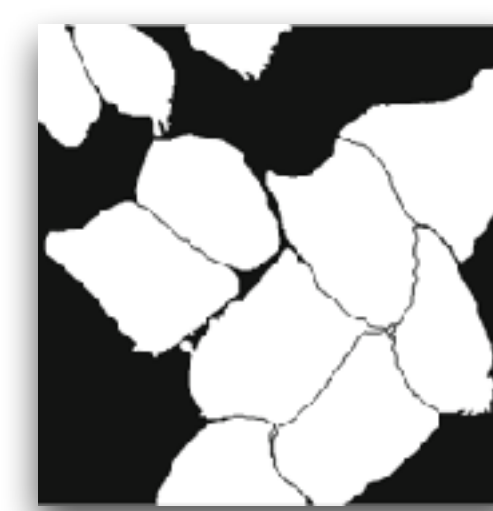
- $w(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)_{\text{pixel}}$ は，境界線近くのピクセルでの損失を大きくしたり，背景ピクセルよりも物体ピクセルの損失を大きくしたりするように設計された重み関数



正解ラベル $\mathbf{y}_i$



重み $w(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)$

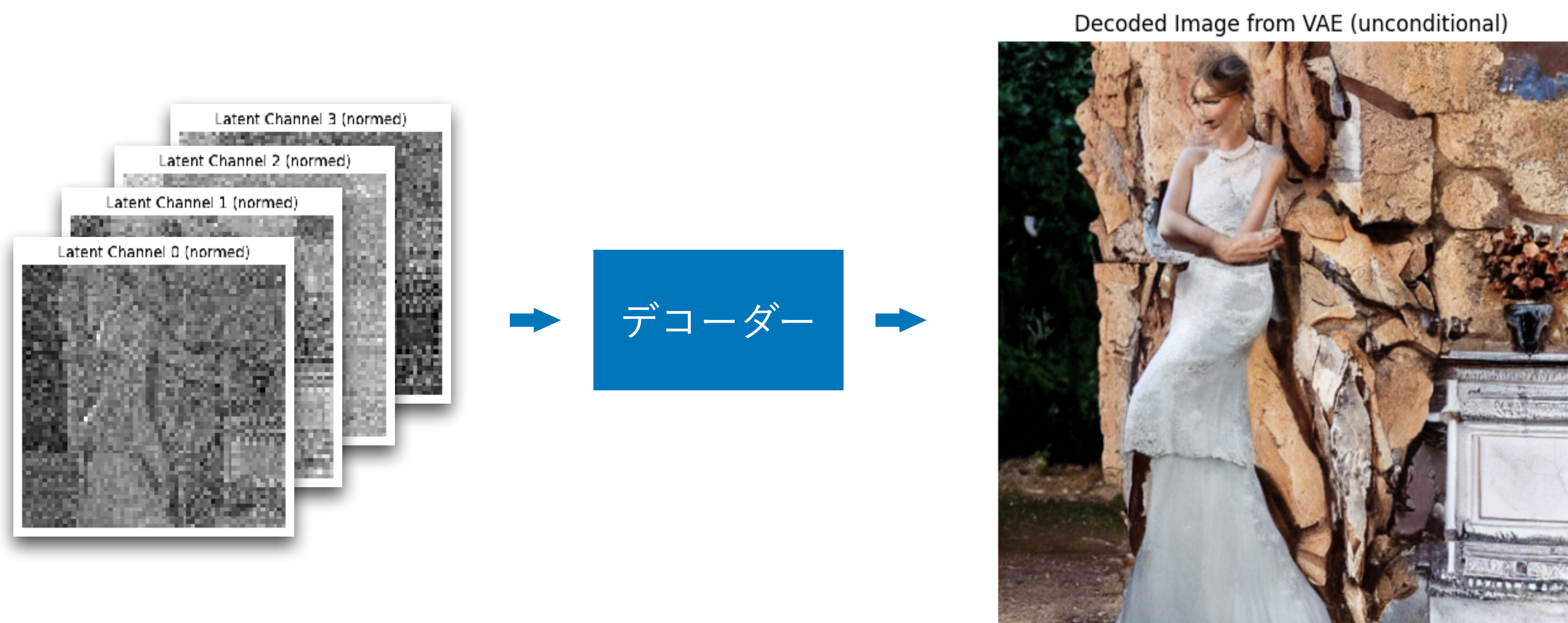


予測値

画像を出力するモデル＞画像生成

「画像→画像」のモデルは、このほか画像生成タスクにおいても用いられる

- 学習済みのデコーダーは、次のように「潜在表現」を入力すると画像を出力



- 入力は無情報なノイズではなく、画像の形状をした潜在表現ベクトル

画像を出力するモデル＞画像生成＞学習



生成タスクの学習方法は以降の回で解説

コンピュータビジョン



魔法のように見えるが、仕組みはこれまでに扱った内容からさほど遠くない

- 画像 = 単なるテンソルデータ
 - 1ピクセル1特徴量
- タスクは回帰や分類などの類似物・派生として多くが理解できる
 - 経験リスク最小化のシステム + 工夫が組み込まれている
- 画像の事前知識を活用するアーキテクチャがある
 - どれをどう組み込んでも、勾配は誤差逆伝播法で計算できるので、勾配法ベースの最適化で学習できる

ロードマップ

第II部

コンピュータービジョン

